1 Convergences presque sûre et en probabilité, lois des grands nombres

1.1 Convergence presque sûre

TODO

1.2 Convergence en probabilité

Exercice 1. Vérifier que les deux affirmations suivantes sont équivalentes :

1. $(X_n)_n$ converge en probabilité vers X
2. $\mathrm{d_{KF}}(X_n, X)$ tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

Rappel : $\mathrm{d_{KF}}$ désigne la distance de Ky-Fan.

TODO
On rappelle $\mathrm{d_{KF}}(X_n, X) = \inf\{\epsilon : \epsilon \geq 0, \qquad P\{|X_n - X| \geq \epsilon\} \leq \epsilon\}$
Par ailleurs, on peut caractériser la convergence en probabilité à l'aide du critère suivant

$$X_n \overset{\text{Proba}}{\longrightarrow} X \qquad \longleftrightarrow \qquad \lim_n \mathbb{E}\left[\min(1, |X_n - X|)\right] = 0$$

Exercice 2.

— $\mathcal{L}_0(\Omega, \mathcal{F}, P)$ est-il complet pour la métrique de Ky-Fan ?
— La convergence en probabilité implique-t-elle la convergence presque sûre ?
— La convergence en probabilité implique-t-elle la convergence en L_p, $p \geq 1$?

TODO

1.3 Loi faible des grands nombres

1.4 Loi forte des grands nombres

Exercice 3. Déduire le second lemme de Borel-Cantelli comme cas particulier de la loi 0-1.

TODO

Exercice 4. Dans l'énoncé de la loi forte des grands nombres, on peut remplacer l'hypothèse d'indépendance par une indépendance deux à deux.

TODO

1.5 Applications

Exercice 5 (Théorème d'approximation de Weierstrass)**.** Soit $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ une fonction continue.

Soit S_n une variable aléatoire distribuée selon une loi binomiale de paramètres n et $x \in (0, 1)$.

Montrer que :

$$\lim_n \sup_{0\le x\le 1} \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| = 0$$

Suggestion : Utiliser

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_A) + \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_{A^c})$$

avec $Z = f(x) - f(S_n/n)$ et

$$A = \{|S_n/n - x| > \delta\},$$

Le théorème d'approximation de Weierstrass s'énonce : toute fonction continue sur $[0,1]$ peut être approchée uniformément par des polynômes.

Pour $x \in [0,1]$, soit S_n une variable binomiale de paramètres n et x (avec les conventions $S_n = 0$ si $x = 0$ et $S_n = n$ si $x = 1$). Alors

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right) = \mathbb{E}\left[f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right].$$

Cette quantité, notée $B_n(f)(x)$, est un polynôme en x de degré au plus n (polynôme de Bernstein de f). Comme $\mathbb{E}[S_n/n] = x$,

$$f(x) - B_n(f)(x) = \mathbb{E}[Z], \qquad Z := f(x) - f\left(\frac{S_n}{n}\right).$$

La fonction f est continue sur le compact $[0,1]$, donc bornée et *uniformément continue*. Il existe $M < \infty$ tel que $|f| \le M$ sur $[0,1]$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\delta > 0$ tel que $|u - v| \le \delta$ entraîne $|f(u) - f(v)| \le \varepsilon$.
Posons $A = \{|S_n/n - x| > \delta\}$. La décomposition suggérée donne

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_A) + \mathbb{E}(Z\mathbb{1}_{A^c}),$$

donc

$$|f(x) - B_n(f)(x)| \le \mathbb{E}(|Z|\,\mathbb{1}_A) + \mathbb{E}(|Z|\,\mathbb{1}_{A^c}).$$

Sur A^c, on a $|S_n/n - x| \le \delta$, donc $|Z| \le \varepsilon$ et $\mathbb{E}(|Z|\,\mathbb{1}_{A^c}) \le \varepsilon$.
Sur A, on a $|Z| \le 2M$. L'inégalité de Chebyshev et $\mathrm{Var}(S_n/n) = x(1-x)/n \le 1/(4n)$ donnent

$$\mathbb{P}(A) \le \frac{\mathrm{Var}(S_n/n)}{\delta^2} \le \frac{1}{4n\delta^2},$$

d'où $\mathbb{E}(|Z|\,\mathbb{1}_A) \le 2M\mathbb{P}(A) \le M/(2n\delta^2)$.
Le majorant ne dépend pas de x :

$$\sup_{0\le x\le 1} |f(x) - B_n(f)(x)| \le \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Pour tout $n \ge M/(2\varepsilon\delta^2)$, le supremum est au plus 2ε. Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire,

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{0\le x\le 1} |f(x) - B_n(f)(x)| = 0.$$

Chaque $B_n(f)$ étant un polynôme, toute fonction continue sur $[0,1]$ est limite uniforme de polynômes : c'est le théorème d'approximation de Weierstrass.